2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·社科 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准。论述题按要点给分，言之成理、论证清楚者从高给分；分值为累计得分。

1. （本题满分 25 分）（集体如何做决定）三名委员甲、乙、丙对方案 A、B、C 的偏好排序如下（从最喜欢到最不喜欢）：甲：A、B、C；乙：B、C、A；丙：C、A、B。

   (1) 用“两两多数表决”比较每一对方案，结果如何？“多数人的偏好”是否给出了一个合理的排序？

   (2) 主席决定分两轮表决：先在两个方案中表决，胜者再与第三个方案表决。设各委员每轮都按真实偏好投票，说明主席只要安排表决顺序，就能使任何一个方案最终胜出；

   (3) 若改用“波达计数”（每人给第一名 2 分、第二名 1 分、第三名 0 分，总分最高者胜，并列时抽签决定），结果如何？

   (4) 某委员发现，如果他在投票时不按真实偏好排序，结果可能对他更有利。以 (2) 中的两轮表决为例说明这一点，并谈谈这类现象对设计集体决策规则的启示。

   解 (1) A 对 B：甲、丙支持 A，A 胜；B 对 C：甲、乙支持 B，B 胜；C 对 A：乙、丙支持 C，C 胜。出现循环 A≻B≻C≻A，多数偏好不具有传递性，得不到一致的排序（孔多塞悖论）。 . 8 分

   (2) 要让 A 胜：先 B 对 C（B 胜），再 B 对 A（A 胜）。同理，先表决另外两个方案，让想要的方案只参加最后一轮即可。 . . . . . 15 分

   (3) 三个方案各得 $2+1+0=3$ 分，三者并列，无法决出胜者。 . . . . . 19 分

   (4) 例：议程为“先 A 对 B，胜者再对 C”。都按真实偏好投票时，A 先胜 B，再败给 C，最终 C 胜出，这是甲最不喜欢的结果。若甲在第一轮改投 B，则 B 胜 A，第二轮甲、乙都支持 B，B 胜 C，最终结果是甲的第二选择 B——甲不按真实偏好投票反而得益。 . . . . . 22 分

   不同的合理规则可以给出不同结果，结果可能取决于议程安排或策略性投票。设计规则时要权衡公平、稳定与抗操纵，并公开、预先确定程序；可以提及：数学上已经证明，满足若干看似合理要求的“完美”排序规则不存在（阿罗不可能定理）。 . . . . . 25 分

2. （本题满分 25 分）（数据中的“悖论”）某校两个专业的录取数据如下（虚构）：

	男生		女生	
	申请	录取	申请	录取
专业 X	100	80	20	18
专业 Y	20	4	100	30

   (1) 分别计算两个专业中男、女生的录取率，以及全校男、女生的录取率；

   (2) 有人根据全校数据说“学校歧视女生”，也有人根据分专业数据说“学校偏向女生”。解释为什么两组数字方向相反；

   (3) 要比较录取是否对性别公平，应当怎样比较？还需要哪些信息才能下结论？

解　(1) 专业 X：男 80%，女 90%；专业 Y：男 20%，女 30%。全校：男 $\frac{84}{120}=70\%$，女 $\frac{48}{120}=40\%$。 …… 8 分

(2) 每个专业女生录取率都更高，但女生大多申请录取率很低的专业 Y，男生大多申请录取率高的专业 X。全校录取率是各专业录取率按申请人数加权的平均，权重不同导致方向反转（辛普森悖论）。 …… 17 分

(3) 应在专业内部比较，或用相同的申请分布对两组加权（标准化）后比较。还需了解申请者的资质分布（同一专业中男女申请者条件是否可比）、各专业的招生名额与评价标准等；仅凭录取率不能断定是否存在歧视。 …… 25 分

3. （本题满分 25 分）（抽样调查）阅读材料，回答问题。

据史料记载，1936 年美国总统选举前，《文学文摘》杂志向约一千万人寄出模拟选票，名单主要来自电话簿、汽车登记和杂志订户，收回约二百多万份，据此预测共和党候选人兰登将大胜。结果民主党候选人罗斯福以约六成的普选票获胜。同年，盖洛普用规模小得多（数万人）、按人口构成设计的样本，正确预测了罗斯福获胜。（数字为约数。）

(1) 指出《文学文摘》调查中两种主要的偏差来源，并结合当时的社会背景（经济大萧条）说明它们为什么会使结果偏向兰登；

(2) 为什么“样本量巨大”没有能够弥补这些偏差？

(3) 如果由你设计一项调查，估计某城市高中生每天的平均睡眠时间，你会怎样抽样？说明如何减少类似的偏差。

解　(1) 选择偏差（抽样框偏差）：名单来自电话、汽车拥有者和杂志订户，在大萧条时期这些家庭中相对富裕、更可能支持共和党的人所占比例偏高。 …… 6 分

无回答偏差：只有约四分之一的人寄回选票，主动回复者的政治态度与不回复者可能系统地不同（例如对现任政府更不满的人更愿意表达）。两种偏差都起作用；后来的研究对哪一种更主要有不同看法，答出两者并说明机制即可。 …… 12 分

(2) 样本量只能减小随机误差，不能消除系统偏差：从有偏的总体中抽得再多，估计的仍是那个有偏总体的特征，而且精度越高，错得越“自信”。 …… 17 分

(3) 例：取得全市高中学校与班级名单，按区域、学校类型分层，在各层内随机抽取班级，对抽中班级全体学生调查（整群抽样）；匿名作答，提高回答率并追访未回答者；用睡眠日志而非单次回忆减少测量误差；按各层人数加权估计全市平均。应采用概率抽样（每个学生被抽中的概率已知）：盖洛普当年用的配额抽样在 1948 年的选举预测中同样失败过。 …… 25 分

4. （本题满分 25 分）（相关与因果）阅读下面两段论述，回答问题。

论述一：“统计显示，冰淇淋销量高的月份，溺水事故也多。因此，为减少溺水事故，应当限制夏季冰淇淋的销售。”

论述二：“某校参加课外数学小组的学生，数学成绩明显高于不参加的学生。因此，学校应要求所有学生参加数学小组，这样全校的数学成绩会显著提高。”

(1) 分别指出两段论述在推理上的问题；

(2) 设计一个能检验“参加数学小组能提高成绩”的研究方案，说明它为什么能排除 (1) 中指出的问题；

(3) 如果出于伦理或现实原因无法进行随机分组，你还能用什么办法使结论更可信？举一例说明。

解 (1) 论述一：两者都随气温升高而增加，存在共同原因（混杂因素），相关不等于因果。 …… 5 分

论述二：自愿参加者本来就可能更有兴趣、基础更好（自我选择），成绩差异未必由小组造成；即使有效，强制参加也可能因兴趣不同而效果不同。 …… 11 分

(2) 随机对照实验：在自愿报名但名额有限的学生中随机抽签决定谁参加，比较一段时间后两组成绩的变化（最好同时测量前测成绩）。随机分组使两组在兴趣、基础等方面平均相同，差异只能归因于是否参加。 …… 19 分

(3) 例：比较同一批学生参加前后的成绩变化，并与同期未参加者的变化对比（双重差分）；或利用名额按报名顺序截止等“近似随机”的自然实验；控制前测成绩、家庭背景等可观测变量，并说明仍可能存在未观测的混杂因素。 …… 25 分